

1. Si se lanzan un par de dados:

a) Diagrama de árbol:

Dado1

■■■1 → (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)

■■■2 → (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)

■■■3 → (3,1)...(3,6)

■■■4 → (4,1)...(4,6)

■■■5 → (5,1)...(5,6)

■■■6 → (6,1)...(6,6)

b) $P(\text{suma}=8)=5/36$

c) $P(\text{suma} \leq 5)=5/18$

2. Combinaciones de ropa:

a) Diagrama de árbol:

Pantalones

■■■Azul → Verde, Azul, Negra, Roja

■■■Gris → Verde, Azul, Negra, Roja

■■■Negro → Verde, Azul, Negra, Roja

b) $P(\text{mismo color})=1/6$

c) $P(\text{amarillo})=0$

3. Campeonato de tenis:

a) Diagrama de árbol:

E (Enrique) / M (Marcos)

E

■■■E → EE (gana)

■■■M

■ ■■■E

■ ■ ■■■E → EME (gana)

■ ■ ■■■M → EMEM...

■ ■■■M → MM...

b) Distribución: $0(1/8), 1(3/8), 2(3/8), 3(1/8)$

c) $P(X=2)=3/8, P(X \leq 2)=7/8, P(X \leq 3)=1$

4. Ruleta:

a) Diagrama de árbol:

Inicio: 5000

■ ■ ■ +5000 → 10000
■ ■ ■ ■ +5000 → 15000
■ ■ ■ ■ +5000 → 20000 (fin)
■ ■ ■ ■ -5000 → 10000
■ ■ ■ ■ -5000 → 5000
■ ■ ■ -5000 → 0 (fin)

b) Distribución: 0(1/16), 5000(4/16), 10000(6/16), 15000(4/16), 20000(1/16)

c) $P(Y=0)=1/16$, $P(Y \leq 10000)=11/16$, $P(Y \geq 15000)=5/16$

5. Falso/Verdadero:

a) Diagrama de árbol:

Pregunta1

■ ■ ■ V
■ ■ ■ ■ V
■ ■ ■ ■ V
■ ■ ■ ■ F
■ ■ ■ ■ F
■ ■ ■ ■ V
■ ■ ■ ■ F
■ ■ ■ F
■ ■ ■ V
■ ■ ■ F

b) Distribución: 0(1/8), 1(3/8), 2(3/8), 3(1/8)

c) $P(W=2)=3/8$, $P(W \leq 2)=7/8$, $P(W > 1)=1/2$